問い方を捻った小問集合		
範囲:小問集合	難易度:★×?	得点　/20

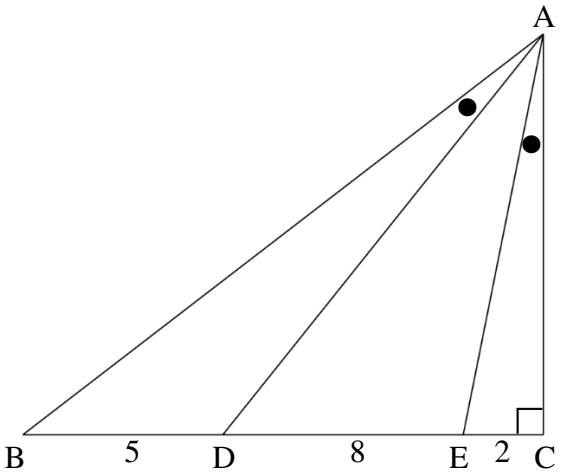
出典:数学の問題を見る分には無害な Instagram

次の問いに答えなさい。

問1　2次式 ax^2+bx+9……①があります。①に $x=p$, $x=q$ を代入した値がともに 2027 であるとき, ①に $x=p+q$ を代入したときの値を求めなさい。

問2　a, b を自然数とします。
$b^2+3a^2b^2=30a^2+517$ のとき, $a+b$ の値を求めなさい。

問3　図のように, ∠ACB＝90°, BC＝15 の△ABC があります。
辺 BC 上に, BD＝5, DE＝8, EC＝2 となる点 D, E をとると,
∠BAD＝∠EAC となりました。△ADE の面積を求めなさい。
途中計算も書きなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（6 点）

①に $x = p + q$ を代入して，

$a(p+q)^2 + b(p+q) + 9$，$a\left(p^2 + q^2\right) + b(p+q) + 2apq + 9 \cdots$ ②となる。

条件より，$ap^2 + bp + 9 = 2027 \cdots$ ③，$aq^2 + bq + 9 = 2027 \cdots$ ④

③＋④を整理して，$a\left(p^2 + q^2\right) + b(p+q) = 2 \times 2018$ となるから，

②は，$2 \times 2018 + 2apq + 9 \cdots$ ②′となる。

また③，④より，p，qは 2 次方程式 $ax^2 + bx - 2018 = 0 \cdots$ ⑤の解である。

$a(x-p)(x-q) = ax^2 - a(p+q)x + apq \cdots$ ⑥より，⑤と⑥の係数を比較して，

$apq = -2018$，これを②′に代入し，求める値は，$2 \times 2018 - 2 \times 2018 + 9 = \mathbf{9}$

問2（6 点） 高校入試でも大学入試でもよくある単純な式変形で良いのだ！

$b^2 + 3a^2b^2 = 30a^2 - 517$，

$3a^2b^2 - 30a^2 + b^2 - 517 = 0$，

$\left(3a^2 + 1\right)\left(b^2 - 10\right) = 507 \cdots$ ①と変形できる。

aは自然数なので $3a^2 + 1 > 0$ となるから，$b^2 - 10 > 0$ となる。

$3a^2 + 1$ も$b^2 - 10$ も自然数であり，$507 = 3 \times 13^2$なので，

①を満たすのは，$3a^2 + 1 = 13$，すなわち$a = 2$ のみである。

このとき$b^2 - 10 = 39$ なので，$b = 7$，よって$a + b = \mathbf{9}$

【元ネタ Instagram】

問1：https://www.instagram.com/p/DZLjYZelgxv

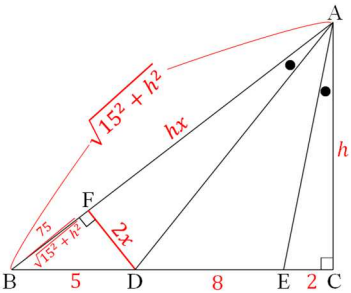
問2：https://www.instagram.com/p/DYmHtfHFlz_

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

問3(8点)

＜管理人の無理やりな解法＞

点 D から AB に垂線を引き交点を F とする。



$AC=h$ とおくと，$AB=\sqrt{15^2+h^2}$

△ABC∽△DBF より，$5:BF=\sqrt{15^2+h^2}:15$

$BF=\dfrac{75}{\sqrt{15^2+h^2}}$

$DF=2x$ とおくと，△AEC∽△ADF より，

$AF=hx$ となる。$BF+AF=AB$ だから，

$\dfrac{75}{\sqrt{15^2+h^2}}+hx=\sqrt{15^2+h^2}$，整理して，$x=\dfrac{h^2+150}{h\sqrt{15^2+h^2}}$

また△ABC∽△DBF より，$BC:CA=BF:FD$ だから，

$$15:h=\frac{75}{\sqrt{15^2+h^2}}:2x=\frac{75}{\sqrt{15^2+h^2}}:\frac{2h^2+300}{h\sqrt{15^2+h^2}}$$

$75h=15\times\dfrac{2h^2+300}{h}$，$45h^2=15\times300$，$h^2=100$，$h>0$ より $h=10$

よって△ADE の面積は，$\dfrac{1}{2}\times8\times10=\mathbf{40}$

＜美しい解法＞

「**シュタイナーの比の定理**」を使うと良いらしいです。詳しくはググるか元ネタの Instagram 見てみて下さい。https://www.instagram.com/p/DX8A5osjsN4

【コメント】

問1は二次方程式の解と係数を使うと分かれば大丈夫ですね，難関私立高校なら平気で出題されそうです。問2は「$a+b$」と聞いているのが嫌らしいですね，普通に a と b の値が一般的な解法で求められます。問3も「△ADE」と書かれてあるので，一瞬 h 求められない！？と勘違いしそうになります。脳トレみたいな問題たちですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/